

## EXAMEN PROGRAMACIÓN – TERCERA EVALUACIÓN

Nombre:

Nos ha pedido que desarrollemos una aplicación para la gestión de un cine, para el cual nos han dado los siguientes requisitos.

Nuestro cine tendrá:

- Películas.
- Salas.
- Sesiones.
- Fecha.

Las clases Fecha, Pelicula y Sala ya vienen implementadas (en cuanto a atributos).

La clase Sesión deberemos crear nosotros teniendo en cuenta lo siguiente:

Una sesión se compone de

- un identificador de película: `peliculaId`, de tipo `String`
- un identificador de sala: `salaId`, de tipo `int`
- una hora de inicio de la sesión: `hora`, de tipo `Fecha`
- el numero de entradas vendidas, `entradasVendidas`, de tipo `int`.

En la clase principal, nos ha pedido que se pueda acceder a la aplicación siendo administrador o cliente, para lo cual al iniciar la aplicación nos pedirá una contraseña (debe ser tu propio nombre), que si es correcto dará paso al menú de administrador, y en caso contrario al menú de cliente. (0.5 puntos)

Menu cliente:

El menú cliente solo dispondrá de 2 opciones.

- 1- Ver listado de las Películas en cartelera (0.25 puntos)  
(No se deben tener en cuenta las que no tienen sesiones asociadas).
- 2- Comprar entradas. (2 puntos)  
Nos pedirá que introduzcamos el nombre de la película, o “Exit”.  
En caso de “Exit” volveremos a mostrar las opciones de cliente.  
En caso de escribir el nombre de una película que no disponemos, nos pedirá que introduzcamos el nombre de nuevo.  
En caso de escoger correctamente una película nos mostrará las sesiones asociadas a esta película para que elijamos una de ella.  
Tras esto volveremos a mostrar las opciones del cliente.

Menu administrador:

- 1- Ver listado de las Películas. (0.25 puntos)  
Se mostrarán todas las películas.
- 2- Añadir sesión. (1 punto)  
Nos pedirá que introduzcamos una película (Se comprobará que existe).  
Nos pedirá que introduzcamos una sala (Se comprobará que existe).  
Nos pedirá que introduzcamos la hora de la sesión.  
Se creará la sesión y se añadirá a los conjuntos oportunos.
- 3- Eliminar sesión. (1 punto)  
Nos pedirá que introduzcamos el nombre de una película y tras comprobar que es correcto, nos irá mostrando sus sesiones una a una, preguntándonos si queremos borrarla o no.  
Se deberá eliminar de los conjuntos oportunos.

Para que todo esto funcione correctamente, el cine nos ha aportado un fichero en binario con toda su base de datos, por lo que, antes de nada, deberemos encargarnos de leer este fichero y guardar los objetos en sus correspondientes estructuras de datos. (Ya dadas por el cine en el proyecto de Java).

El fichero se llama “bbdd.dat”, y se encuentra dentro del proyecto. Este contiene los datos de Salas, Películas y Sesiones almacenados en él.

(2 puntos)

Por último, el cine también nos ha pedido que cuando se cierre la aplicación siendo administrador se creen fichero de texto que guarden la información de:

- Sesión

Pero quieren que se almacenen en un orden en concreto en este fichero.

Deberán guardarse en orden alfabético por película, y para las diferentes sesiones de una película, por hora de inicio de sesión.

(2 puntos)

El punto restante se corresponde con la correcta implementación de excepciones.

### Notas y consejos:

- Si necesita añadir datos de prueba de forma manual para comprobar mejor algún funcionamiento hazlo.
- Puedes añadir todas las variables que necesites, pero NO puedes borrar las que ya vienen escritas.
- Recuerda que, al leer de un fichero, solo leemos objetos, pero estos necesitan ser almacenados en estructuras de datos para su posterior uso.  
Del mismo modo, no se guarda un mapa como tal, o un array, en un fichero, sino que deberás rellenarlo posteriormente con los datos ya almacenados.
- Si algún apartado no sabes cómo realizarlo, déjalo indicado en el código mediante un mensaje por pantalla de forma que no cancele la ejecución del problema.
- Para la completa puntuación de cada apartado debes tener en cuenta todas las posibilidades que pueden ocurrir, como, por ejemplo, si leo por pantalla un número, que el usuario introduzca una letra, o un número no disponible.